Insiemi

Data: 2026-09-30
Analisi_1
#Puzzle_Of_Knowledge/Math/Analisi_1

Index

- Operazioni Insiemistiche
  - Unione ∪
  - Intersezione ∩
  - Differenza \
  - Prodotto Cartesiano ×
- Numeri Naturali $\mathbb{N}$
  - Operazioni
    - Proprietà Delle Operazioni
      - Addizione
      - Prodotto
  - Proprietà Dei Numeri Naturali
    - Ordinamento Totale
    - Compatibilità
- Numeri Interi $\mathbb{Z}$
  - Assioma Di Esistenza Dell'Opposto
- Numeri Razionali $\mathbb{Q}$
  - L'equazione $x^2 - 2 = 0$ non ha soluzioni razionali
  - Inverso e Reciproco
  - Assioma Dell'Inverso Moltiplicativo
- Numeri Reali $\mathbb{R}$
  - Assioma Di Separazione
  - Proprietà Di Archimede
  - Parte Intera
    - Funzione floor ⌊x⌋
    - Funzione ceil ⌈x⌉
    - Grafico a Gradini Funzione Floor e Funzione Ceil
  - Proposizione $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
  - Teorema densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$
- Intervalli
  - Proprietà Intervalli
    - Maggioranti e Minoranti
    - Superiormente Limitato e Inferiormente Limitato
    - Casi Insiemi Numerici
      - $\mathbb{N}$
      - $\mathbb{Z}$
      - $\mathbb{Q}$
      - $\mathbb{R}$
    - Massimo e Minimo
      - Teorema
      - Denominazioni
    - Teorema Caratterizzazione Di sup() e inf()

Operazioni Insiemistiche

Unione ∪

Elementi che stanno in **A oppure in B** (o in entrambi).

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

Esempio:

$A = 1, 2, 3, B = 3, 4 \rightarrow A \cup B = 1, 2, 3, 4$

Intersezione ∩

Elementi che stanno **sia in A sia in B**.

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

Esempio:

A = {1, 2, 3}, B = {3, 4} → A ∩ B = {3}

Info:

Se $A \cap B = \emptyset$, i due insiemi si dicono **disgiunti**.

Differenza \

Elementi che stanno **in A ma non in B**.

$$A \setminus B = \{x : x \in A \land x \notin B\}$$

Esempio:

$A = 1, 2, 3, B = 3, 4 \rightarrow A \setminus B = 1, 2$

Attenzione!

$A \setminus B \neq B \setminus A$

Prodotto Cartesiano $\times$

Insieme delle **coppie ordinate** (a, b) con il primo elemento preso da A e il secondo da B.

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \land b \in B\}$$

Esempio:

$A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b\}$

$$A \times B = \{(1, a),\ (1, b),\ (2, a),\ (2, b)\}$$

Attenzione!

Il prodotto cartesiano **non è commutativo**:

$$A \times B \neq B \times A$$

Esempio:

Con $A = \{1, 2\}$ e $B = \{a, b\}$ si ha $(1, a) \in A \times B$, ma $(1, a) \notin B \times A$, perché in $B \times A$ il primo elemento deve stare in B.

Numeri Naturali $\mathbb{N}$

Definizione

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \ldots\}$$

Operazioni

Su $\mathbb{N}$ sono definite due operazioni **addizione** e **prodotto**, e vanno interpretate come **mappe**

$$+ : \mathbb{N} + \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad (a, b) \mapsto a + b \qquad \cdot : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad (a, b) \mapsto ab$$

Proprietà Delle Operazioni

Addizione

$$Assioma : a, b, c \in \mathbb{N}$$

Proprietà	Formula
Commutativa	$a + b = b + a$
Associativa	$(a + b) + c = a + (b + c)$
Elemento neutro	$\exists, e_0 \in \mathbb{N} \mid a + e_0 = a \quad \forall a \in \mathbb{N}$

Info: Elemento Neutro

Il valore di a non cambia grazie all'elemento neutro.
Inoltre l'elemento neutro è **unico**:

$$\exists!, e_0 \in \mathbb{N} \quad \text{e} \quad e_0 = 0$$

Prodotto

$$Assioma : a, b, c \in \mathbb{N}$$

Proprietà	Formula
Commutativo	$a \cdot b = b \cdot a$
Associativo	$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
Elemento neutro	$\exists, e_1 \in \mathbb{N} \mid a \cdot e_1 = a \quad \forall a \in \mathbb{N}$

Info: Elemento Neutro

Il valore di a non cambia grazie all'elemento neutro.
Inoltre l'elemento neutro è **unico**:

$$\exists!, e_1 \in \mathbb{N} \quad \text{e} \quad e_1 = 1$$

Proprietà Dei Numeri Naturali

Ordinamento Totale

Definizione

Per $a, b \in \mathbb{N}$ si **definisce**:

$$a \leq b \iff \exists, c \in \mathbb{N} \mid a + c = b$$

Cioè $a \leq b$ se esiste un naturale c che sommato ad a dà b

Questa relazione ha quattro proprietà:

	Proprietà	Quantificatore	Enunciato
a)	**Riflessiva**	$\forall a \in \mathbb{N}:$	$a \leq a$
b)	**Antisimmetrica**	$\forall a, b \in \mathbb{N}:$	$a \leq b$ e $b \leq a \Rightarrow a = b$
c)	**Transitiva**	$\forall a, b, c \in \mathbb{N}:$	$a \leq b$ e $b \leq c \Rightarrow a \leq c$
d)	**Dicotomia**	$\forall a, b \in \mathbb{N}:$	$a \leq b$ oppure $b \leq a$

Compatibilità

Compatibilità $(\leq, +)$:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{N}: \quad a \leq b \Longrightarrow a + c \leq b + c$$

Compatibilità $(\leq, \cdot)$:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{N}: \quad a \leq b \text{ e } c > 0; \Longrightarrow; a \cdot c \leq b \cdot c$$

Info:

La stessa proprietà vale anche con la disuguaglianza stretta ($a < b,\ c > 0 \Rightarrow ac < bc$).

Numeri Interi $\mathbb{Z}$

Definizione

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup (-\mathbb{N})$$

Dove

$$-A := -a : a \in A$$

Assioma Di Esistenza Dell'Opposto

Definizione: Enunciato

$$\forall m \in \mathbb{Z} \ \exists, n \in \mathbb{Z} \mid m + n = 0$$

Info: Compatibilità Con L'Ordinamento

Se $a, b, c \in \mathbb{Z}$:

- $a \leq b,\ c > 0 \Rightarrow ac \leq bc$
- $a \leq b,\ c < 0 \Rightarrow ac \geq bc$

Attenzione! Problema Nei Numeri Interi

$$a \in \mathbb{Z}, \exists b \in \mathbb{Z} \mid ab = 1 \ (?)$$

In $\mathbb{Z}$ Vale solamente per $a \in -1, 1$

$$b := a^{-1}$$

$$1^{-1} = 1; -1^{-1} = -1$$

Numeri Razionali $\mathbb{Q}$

Definizione: Rappresentazione Canonica Dei Numeri Razionali

$$m \cdot n^{-1} : m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{Z} \setminus 0,\ \text{M.C.D.}(m, n) = 1$$

Info:

$$\text{M.C.D.}(m, n) = 1$$

m, n si dicono coprimi tra loro

Esempio:

$\frac{1}{3} \sim \frac{2}{6} \sim \frac{3}{9}$, si prende in considerazione solo $\frac{1}{3}$ dove 1 e 3 sono coprimi tra loro.

Teorema L'Equazione $x^2 - 2$ Non Ha Soluzioni Razionali

Dimostrazione:

Dimostrazione

Inverso e Reciproco

L'**inverso** di m è il suo **reciproco** in $\mathbb{Q}$: $\frac{1}{m}$.

Info:

Inverso e reciproco sono operazioni diverse.

Assioma Dell'Inverso Moltiplicativo

Definizione: Enunciato

In $\mathbb{Q}$ vale

$$\forall a \in \mathbb{Q} \setminus \{0\} \ \exists b \in \mathbb{Q} \mid ab = 1 \quad (b = a^{-1})$$

Numeri Reali $\mathbb{R}$

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

Assioma Di Separazione

Definizione: Enunciato

Siano $A, B \subseteq \mathbb{R}$ con $A \neq \emptyset \neq B$.
Si dicono **separati** se

$$a \leq b \quad \forall a \in A, \forall b \in B$$

Se A, B sono separati, allora:

$$\exists x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b \quad \forall a \in A, \forall b \in B$$

x è detto **separatore** di A e B.

Info:

- Si può dimostrare che esiste un insieme $\mathbb{R}$ che verifica tali assiomi.
- Altre costruzioni di $\mathbb{R}$ sono equivalenti a quella assiomatica che usiamo.

Proprietà Di Archimede

Definizione: Enunciato

$$\forall x \in \mathbb{R} \ \exists n \in \mathbb{N} \mid n > x$$

Info: In parole

Dato un qualunque reale x, c'è sempre un naturale più grande.

Quindi di dice che l'insieme $\mathbb{N}$ **non è limitato superiormente** in $\mathbb{R}$.

Dimostrazione

Dimostrazione

Parte Intera

Definizione: Proprietà della parte intera

$$\forall x \in \mathbb{R} \ \exists! n \in \mathbb{Z} \mid n \leq x < n + 1$$

n è detto **parte intera** di x.

Info:

la **parte intera** di un numero con la virgola (x) è il numero intero più grande che non supera quel numero.

Esempio:

Se il numero è positivo ($x = 3.14$): Si trova tra 3 e 4 ($3 \leq 3.14 < 4$). L'intero che ti sei lasciato alle spalle è 3.

Funzione floor x

$$n = x \iff n \leq x < n + 1$$

Info:

arrotonda sempre e comunque per **difetto** al numero intero immediatamente inferiore o uguale.

Esempio:

- $x = 0 \quad \forall x \mid 0 \leq x < 1$
- $0, = 0 \qquad 2, = 2$
- $-1 \leq -0, < 0 \Rightarrow -0, = -1$

Attenzione!

Per i numeri negativi la parte intera **non** è "togliere la parte decimale": $-0, = -1$, non 0.

Funzione ceil x

$$n = x \iff n - 1 \leq x < n$$

Info:

Arrotonda sempre e comunque per **eccesso** al numero intero immediatamente superiore o uguale

Esempio:

- $0 = 0$
- $\frac{3}{2} = 2$

Definizione:

Per $x \in \mathbb{Z}$ vale $x = x = x$.

Esempio: $x = 3$

$$3 = 3 = 3$$

Attenzione! $x \in \mathbb{Z}$

L'uguaglianza

$$x = x + 1$$

è **falsa** $\forall\, x \in \mathbb{Z}$.

Esempio: $x \in \mathbb{Z}$

Per $x \in \mathbb{Z}$ vale $x = x = x$.
Con $x = 3$:

$$3 = 3 \qquad 3 + 1 = 3 + 1 = 4$$

Poiché $3 \neq 4$, l'uguaglianza **non vale**.

Info: $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$

L'uguaglianza $x = x + 1$ è vera solo se $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

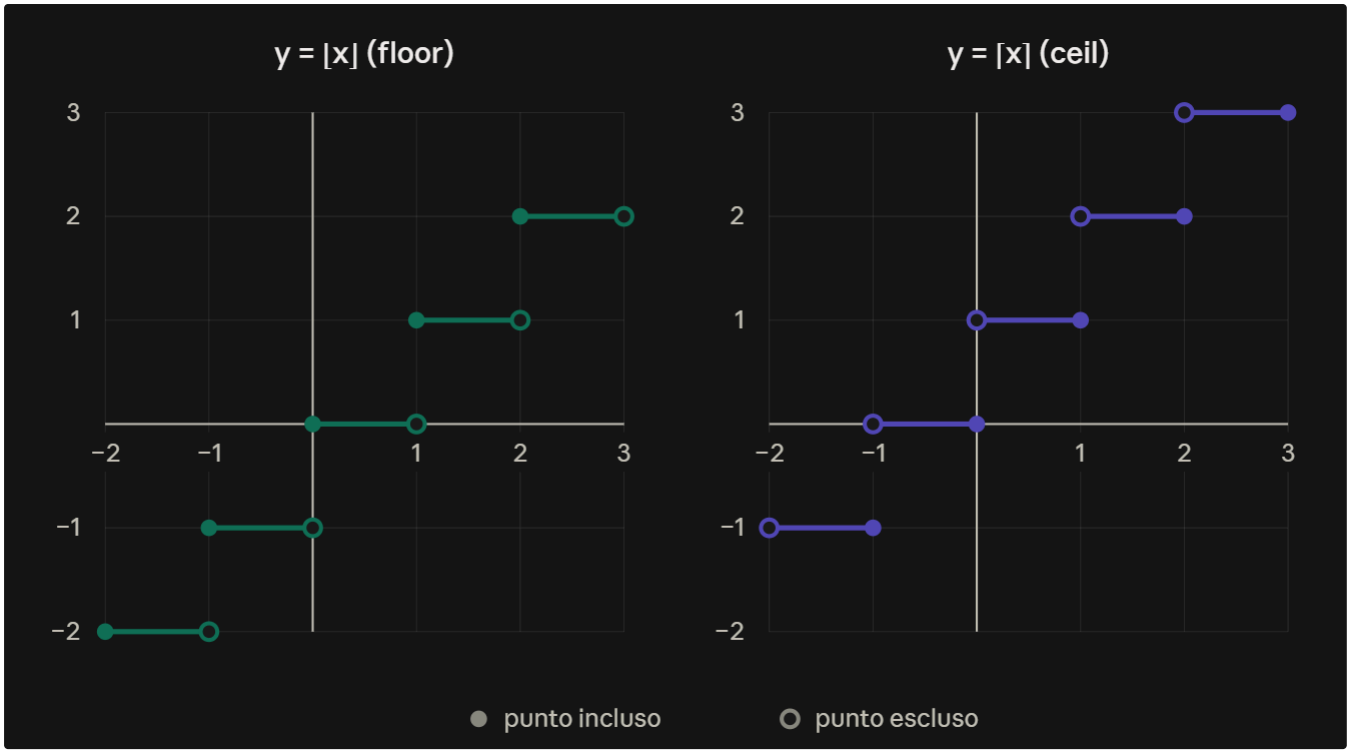
Esempio: $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$

Con $x = 2,$:

$$2, = 3 \qquad 2, + 1 = 2 + 1 = 3$$

L'uguaglianza **vale**.

Grafico a Gradini Funzione Floor e Funzione Ceil



Proposizione $2 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

Dimostrazione: Idea

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 > 2\}$$
$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2\}$$

Si verifica che tra i 2 insiemi sono separati: $\exists \in \mathbb{R}$

$$b \leq \leq a \quad \forall a \in A, \forall b \in B$$

Perché fa vedere che $^2 = 2$.

Teorema densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$

Definizione: Enunciato

$$\forall x \in \mathbb{R} \text{ e } \forall > 0, \exists \in \mathbb{Q} \mid \leq x < +$$

Info: In parole

Dato un qualsiasi reale x e una tolleranza , esiste un razionale appena prima di x (o uguale) che dista da x meno di .

Dimostrazione:

Dimostrazione

Definizione: Densità dei razionali e degli $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$

Se $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, allora:

1. $\exists \in \mathbb{Q} \mid a < < b$
2. $\exists \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \mid a < < b$

Info: In parole

Prendi due numeri reali diversi, $a < b$, per quanto vicini siano. Allora:

1. **Tra loro c'è sempre almeno un numero razionale** (una frazione).
2. **Tra loro c'è sempre almeno un numero irrazionale** (come 2 o).

Intervalli

Definizione: Proprietà

$A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$
Si dice **intervallo** se e solo se:

$$\forall x_1, x_2 \in A \mid \ x_1 < x_2$$

si ha che:

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x_1 < x < x_2\} \ \ A$$

Esempio: $A = (0,1) \cup \{2\}$ **non è un intervallo**

Qui A è formato da un tratto, $(0,1)$, e da un punto isolato, 2. Tra 1 e 2 c'è un "buco".
Verifica:

1. Scelgo due punti di A: $x_1 = \frac{1}{2} \in (0,1)$ e $x_2 = 2$, con $x_1 < x_2$.
2. Se A fosse un intervallo, dovrebbe contenere tutto $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$.
3. Ma $\frac{3}{2} \in \left(\frac{1}{2}, 2\right)$ e $\frac{3}{2} \notin A$.
4. Quindi $\left(\frac{1}{2}, 2\right) \ \ A$, e A **non è un intervallo**.

$$(a,b) = x \in \mathbb{R} \mid a < x < b$$
$$a,b) = x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b$$
$$(a,b = x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b$$

Proprietà Intervalli

Maggioranti e Minoranti

Definizine: $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$

1. Diremo che $x \in \mathbb{R}$ è **maggiorante** di $A \ \ a \leq x \ \ \forall a \in A$.
2. Diremo che $x \in \mathbb{R}$ è **minorante** di $A \ \ a \geq x \ \ \forall a \in A$.

Superiormente Limitato e Inferiormente Limitato

Definizine: $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$

1. Diremo che A è **superiormente limitato** esistono **maggioranti** di A.
2. Diremo che A è **inferiormente limitato** esistono **minoranti** di A.
3. Diciamo A **limitato** se e solo se A è **sia** inferiormente che superiormente limitato.

Definizione: $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$

Sia A **superiormente** limitato. Allora $B \subseteq A$ è **superiormente** limitato.

Dimostrazione:

A Inferiormente limitato $\Rightarrow \exists x \in \mathbb{R} \mid x \leq a \ \ \forall a \in A$

Poiché $B \subseteq A$, ogni $b \in B$ appartiene ad A, quindi:
$\Rightarrow x \leq b \ \ \forall b \in B \subseteq A$
$\Rightarrow x$ è minorante di B
$\Rightarrow B$ è inferiormente limitato.

Definizione: $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$

Sia A **superiormente** limitato. Allora $B \subseteq A$ è **superiormente** limitato.

Dimostrazione:

A superiormente limitato $\Rightarrow \exists x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \ \ \forall a \in A$

Poiché $B \subseteq A$, ogni $b \in B$ appartiene ad A, quindi:
$\Rightarrow b \leq x \ \ \forall b \in B \subseteq A$
$\Rightarrow x$ è maggiorante di B
$\Rightarrow B$ è superiormente limitato.

Casi Insiemi Numerici

$\mathbb{N}$

- **Inferiormente limitato**? Sì.

Dimostrazione:

$0 \leq n \ \ \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow 0$ è minorante $\Rightarrow \mathbb{N}$ è inferiormente limitato.

- **Superiormente limitato**? No.

Dimostrazione:

Se fosse vero, $\mathbb{N}$ ammetterebbe maggioranti $\Rightarrow \exists x \in \mathbb{R} \mid n \leq x \ \ \forall n \in \mathbb{N}$, violerebbe il principio di Archimede.

$\mathbb{Z}$

- **Superiormente limitato**? No.

Dimostrazione:

Se $\mathbb{Z}$ fosse superiormente limitato, anche $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ lo sarebbe (assurdo).

- **Inferiormente limitato**? No.

Dimostrazione:

Dimostrazione

$\mathbb{Q}$

- **Superiormente limitato**? No.
- **Inferiormente limitato**? No.

$\mathbb{R}$

- **Superiormente limitato**? No.
- **Inferiormente limitato**? No.

Massimo e Minimo

Definizine: $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$

1. Diremo che A **ammette massimo** se e solo se esiste $x_0 \in A \mid x_0 \geq a \ \forall a \in A \Rightarrow x_0$ è **maggiorante** nell'insieme.
2. Diremo che A **ammette minimo** se e solo se esiste $x_0 \in A \mid x_0 \leq a \ \forall a \in A \Rightarrow x_0$ è **minorante** nell'insieme.

Attenzione: Differenze

Massimo/Minimo è un numero che fa parte dell'intervallo, **Maggiorante/Minorante** NO.

Esempio: $A = (0, 1$

Maggioranti e massimo

1. Insieme dei maggioranti:

$$_A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ e } A\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\}$$

2. $1 \in {}_A$ e $1 \in A$, quindi:

$$1 = A$$

Minoranti e minimo

1. Insieme dei minoranti:

$$m_A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ e } A\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0\}$$

2. Nessun elemento di m_A appartiene ad A, quindi:

$$A$$

Massimo dei minoranti

$$0 = (m_A)$$

Teorema

Definizione: $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$

- Se A è superiormente limitato $\Rightarrow {}_A$ ammette minimo
- Se A è inferiormente limitato $\Rightarrow m_A$ ammette massimo

Denominazioni

Definizione: $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$

Info:

${}_A =$ Insieme dei maggioranti di A
$m_A =$ Insieme dei minoranti di A

1. Se A è inferiormente limitato chiamiamo **estremo inferiore** di A:

$$(A) = (m_A)$$

2. Se A è superiormente limitato chiamiamo **estremo superiore** di A:

$$(A) = (_A)$$

3. Se A non è inferiormente limitato scriviamo che:

$$(A) = -$$

Attenzione:

$- \notin A$

4. Se A non è superiormente limitato scriviamo che:

$$(A) = +$$

Attenzione:

$+ \notin A$

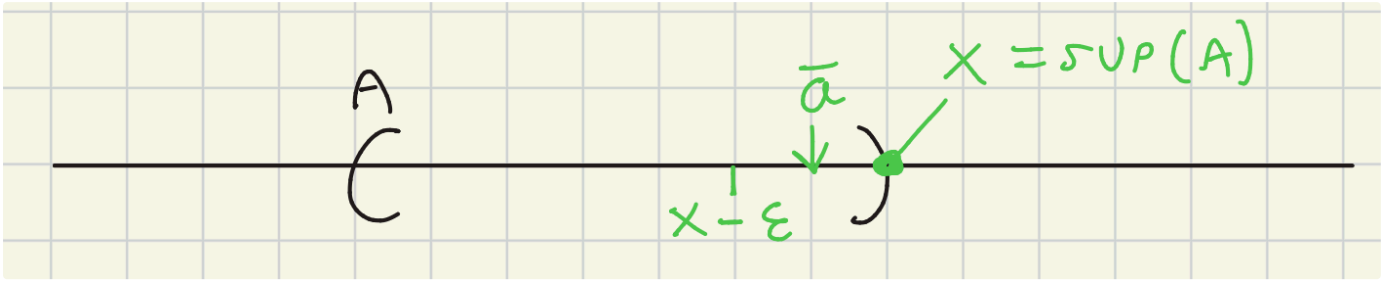
Info:

Se $(A) \in A \Rightarrow (A) = (A)$
Se $(A) \in A \Rightarrow (A) = (A)$

Teorema Caratterizzazione Di () e ()

1. Se A è superiormente limitato allora:

$$x = (A) \begin{cases} x \geq a & \forall a \in A \forall > 0 \ \exists a \in A \mid a > x - \end{cases}$$



1. Se A è inferiormente limitato allora

$$x = (A) \begin{cases} x \leq a & \forall a \in A \forall > 0 \ \exists a \in A \mid a < x + \end{cases}$$

